Инструкция по апгрейду Daewoo CPC-400/400S в стандартный MSX2/MSX2+

Ревизия документа: 1.01

Wierzbowsky [RBSC]

9 апреля 2026 года

Данный документ предоставляет подробную инструкцию по переделке корейского компьютера Daewoo CPC-400/400S в более совместимый компьютер с японско-русской версией ПЗУ. В документе описаны несколько вариантов переделки в более адекватный вариант MSX2, а также апгрейд этого компьютера в полноценный MSX2+ с портом F4, звуковой картой FMPAC Light и двумя мегабайтами внешнего ОЗУ. Большинство вариантов предполагает удаление набортного ОЗУ, так что эта инструкция рассчитана на более-менее опытных пользователей.

Оглавление

1. Варианты по переделке 3

2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 3

3. Инструкция по варианту переделки [A] 4

4. Инструкция по варианту переделки [B] 4

5. Инструкция по варианту переделки [C] 5

6. Инструкция по варианту переделки [D] 5

7. Фотографии материнской платы 7

8. Дополнительная информация 10

9. Программирование плат с ПЛИС 13

10. Репозиторий проекта 17

11. Поиск неисправностей 17

Данный документ предназначен для тех, кто готов сделать этот апгрейд **на свой страх и риск**. Автор не несёт ответственности за возможные проблемы с апгрейдом компьютера третьими лицами. В инструкции могут быть некоторые неточности, так что если вы их заметили, просьба обратиться к автору. Контактная информация находится в конце документа.

1. Варианты по переделке

Для переделки были подготовлены несколько вариантов файлов ПЗУ и прошивок. Перечислим опции для апгрейда, с самых простых, до более сложных.

- **[A]** MSX2 минимальный апгрейд без удаления ОЗУ
- **[B]** MSX2 средний апгрейд с внешним ОЗУ (SUBROM остается в слоте 0.3), слот 3 не расширен
- **[C]** MSX2 полный апгрейд с внешними платами (**рекомендуется**)
- **[D]** MSX2+ полный апгрейд с внешними платами (**рекомендуется**)

Первая опция [A] позволяет просто заменить две микросхемы и в результате у вас получится более-менее совместимый компьютер без корейских модулей. Но некоторым программам может не понравиться ОЗУ в слоте 0.2 и они не смогут нормально работать. Зато не надо будет ничего паять. Остальные же опции подразумевают удаление набортного ОЗУ и установку дополнительных плат в задний слот. В репозитории проекта выложены все нужные файлы - прошивки ПЗУ и микросхем программируемой логики, схемы и Гербер-файлы необходимых плат, прошивки ПЛИС для этих плат, а также 3Д модели корпусов для всех плат расширения. Также выложена первая версия платы ОЗУ и изменённая прошивка для расширителя слотов, которая позволяет этому модулю не конфликтовать с набортным маппером Daewoo.

Важно обратить внимание, что при использовании прошивки U33.JED для чипа программируемой логики U33, дисковое ПЗУ будет находиться в слоте 0.3, а встроенный 3.5-дюймовый дисковод будет иметь приоритет в системе. Но если компьютер планируется использовать с другими дисковыми устройствами, например с мультикартриджем Carnivore2 или 2+, то могут возникнуть некоторые проблемы с приоритетом загрузки. То есть, система MSX-DOS будет пытаться грузиться не с карты памяти картриджа, а с дискеты, что может доставить некоторые неудобства - например, привести к загрузке DOS1 вместо DOS2 (Nextor). В этом случае, рекомендуется оставить дисковое ПЗУ там, где оно находилось изначально - в нерасширенном слоте 2. Для этого, вместо файла U33.JED в чип программируемой логики U33 необходимо записать файл **U33_DSL2.JED**. В результате, приоритет загрузки будет у картриджа Carnivore2 или 2+ в слоте 1.

2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- Любые работы должны производиться при отключенном питании компьютера
- Крайне важно зачистить коррозию на плате и заменить сгнившие провода и элементы
- На место выпаянных или выкусанных микросхем ОЗУ желательно поставить панельки
- Откусанные выводы микросхем ОЗУ необходимо удалить по одному с помощью паяльника
- Микросхемы ПЗУ U38, U44 можно заменить на любые УФ-стираемые микросхемы типа 27C512, либо на электрически-стираемые Winbond W27C512. Такие же 64кб микросхемы ПЗУ ставятся во внешние платы (расширитель слотов, плата со стандартным слотом MSX)
- Микросхемы программируемой логики PAL16L8A можно заменить на аналоги, например на Lattice GAL16V8D, либо на подобные от фирмы Microchip Technology (ATF16V8B)
- Диод для соединения видеопроцессора с Z80 можно взять самый обычный, например, 1N4148. Он устанавливается **анодом к Z80 и его желательно обернуть в термоусадку** после установки. Этот диод соединяет ножку 24 процессора Z80 и ножку 26 видеопроцессора v9958, это сигнал WAIT процессора (видео: https://youtu.be/dz-oaFYrFdg?t=1072)
- Провода на обратной стороне платы запаиваются между пинами 4, 20 и 27 ("земля"), а также между пинами 21 и 58 (питание 5В) видеопроцессора v9958 (видео: https://youtu.be/dz-oaFYrFdg?t=1015)

- Если в плату со слотом MSX установлена микросхема ПЗУ, то вставлять в её слот картридж уже нельзя, иначе может быть конфликт между двумя разными ПЗУ

3. Инструкция по варианту переделки [A]

Это самый простой вариант переделки, не требующий удаления набортного ОЗУ. Возможная несовместимость с некоторыми программами может сохраниться из-за нестандартного расположения ОЗУ.

1. Отключите компьютер от электросети и монитора, отсоедините клавиатуру
2. Аккуратно снимите верхнюю крышку корпуса
3. Аккуратно удалите микросхемы ПЗУ U38 и U44 из их панелек
4. Аккуратно удалите микросхемы программируемой логики U33 и (опционально) U46 из их панелек
5. Запишите файл U38.BIN из папки репозитория \BIOSes\Config_A\ в микросхему 27C512 с помощью программатора
6. Установите запрограммированную микросхему в панельку U38
7. (Опционально) запишите выбранный вами U44_???.BIN файл (игра King's Valley или тест ОЗУ) из папки репозитория \BIOSes\Optional_U44\ в микросхему 27C512 с помощью программатора
8. (Опционально) Установите запрограммированную микросхему в панельку U44
9. Запишите файл U33.JED или U33_DSL2.JED из папки репозитория \GALs\ в микросхему GAL16V8D с помощью программатора
10. Установите запрограммированную микросхему в панельку U33
11. (Опционально) Запишите файл U46.BIN из папки репозитория \GALs\ в микросхему GAL16V8D с помощью программатора
12. (Опционально) Установите запрограммированную микросхему в панельку U46
13. Закройте верхнюю крышку корпуса компьютера
14. Включите компьютер и проверьте его работоспособность

4. Инструкция по варианту переделки [B]

Этот вариант потребует как минимум удаления набортного ОЗУ, а также платы ОЗУ версии 1.1. Так как все ПЗУ остаются в расширенном слоте 0, то возможная несовместимость с некоторыми программами может сохраниться.

1. Отключите компьютер от электросети и монитора, отсоедините клавиатуру
2. Аккуратно снимите верхнюю крышку корпуса
3. Отсоедините все провода и выньте материнскую плату из корпуса
4. Аккуратно выпаяйте или выкусите кусачками 4 микросхемы ОЗУ: U18, U19, U20, U21
5. Удалите паяльником откусанные выводы микросхем с платы
6. (Опционально) запаяйте панельки в места откуда были удалены микросхемы ОЗУ
7. Аккуратно удалите микросхемы ПЗУ U38 и U44 из их панелек
8. Аккуратно удалите микросхемы программируемой логики U33 и (опционально) U46 из их панелек
9. Запишите файл U38.BIN из папки репозитория \BIOSes\Config_B\ в микросхему 27C512 с помощью программатора
10. Установите запрограммированную микросхему в панельку U38
11. (Опционально) запишите выбранный вами U44_???.BIN файл (игра King's Valley или тест ОЗУ) из папки репозитория \BIOSes\Optional_U44\ в микросхему 27C512 с помощью программатора
12. (Опционально) Установите запрограммированную микросхему в панельку U44
13. Запишите файл U33.JED или U33_DSL2.JED из папки репозитория \GALs\ в микросхему GAL16V8D с помощью программатора
14. Установите запрограммированную микросхему в панельку U33
15. (Опционально) Запишите файл U46.BIN из папки репозитория \GALs\ в микросхему GAL16V8D с помощью программатора

16. (Опционально) Установите запрограммированную микросхему в панельку U46
17. Установите материнскую плату обратно в корпус, подключите к ней все провода
18. Закройте верхнюю крышку корпуса компьютера
19. Включите компьютер и проверьте его работоспособность

5. Инструкция по варианту переделки [C]

Этот вариант потребует удаления набортного ОЗУ, а также обязательного присутствия плат расширителя слотов и ОЗУ. Присутствие платы FMPAC опционально. С этой конфигурацией в компьютер всегда должны быть вставлены ОБЕ платы, причём желательно плату ОЗУ вставлять в дальний разъём (слот 3.2). Это наиболее совместимая конфигурация, которая очень похожа на конфигурацию Yamaha MSX2 YIS-805. Разница есть только в размере ОЗУ в слоте 3.2 и в расположении дискового ПЗУ (если использовать U33.JED прошивку).

1. Отключите компьютер от электросети и монитора, отсоедините клавиатуру
2. Аккуратно снимите верхнюю крышку корпуса
3. Отсоедините все провода и выньте материнскую плату из корпуса
4. Аккуратно выпаяйте или выкусите кусачками 4 микросхемы ОЗУ: U18, U19, U20, U21
5. Удалите паяльником откусанные выводы микросхем с платы
6. (Опционально) запаяйте панельки в места откуда были удалены микросхемы ОЗУ
7. Аккуратно удалите микросхемы ПЗУ U38 и U44 из их панелек
8. Аккуратно удалите микросхемы программируемой логики U33 и (опционально) U46 из их панелек
9. Запишите файл U38.BIN из папки репозитория \BIOSes\Config_C\ в микросхему 27C512 с помощью программатора
10. Установите запрограммированную микросхему в панельку U38
11. Запишите файл EPROM.BIN из папки репозитория \BIOSes\Config_C\ в микросхему 27C512 с помощью программатора
12. Установите запрограммированную микросхему в панельку платы расширителя слотов
13. (Опционально) запишите выбранный вами U44_???.BIN файл (игра King's Valley или тест ОЗУ) из папки репозитория \BIOSes\Optional_U44\ в микросхему 27C512 с помощью программатора
14. (Опционально) Установите запрограммированную микросхему в панельку U44
15. (Опционально) Запишите файл FMBIOS.BIN из папки репозитория \Boards\FMPAC\ROM\ в микросхему 27C512 с помощью программатора
16. (Опционально) Установите запрограммированную микросхему в панельку платы FMPAC
17. Запишите файл U33.JED или U33_DSL2.JED из папки репозитория \GALs\ в микросхему GAL16V8D с помощью программатора
18. Установите запрограммированную микросхему в панельку U33
19. (Опционально) Запишите файл U46.BIN из папки репозитория \GALs\ в микросхему GAL16V8D с помощью программатора
20. (Опционально) Установите запрограммированную микросхему в панельку U46
21. Установите материнскую плату обратно в корпус, подключите к ней все провода
22. Закройте верхнюю крышку корпуса компьютера
23. Подключите плату расширителя слотов к заднему разъёму Daewoo
24. Вставьте плату ОЗУ в дальний разъём расширителя слотов
25. (Опционально) вставьте плату FMPAC в ближний разъём расширителя слотов
26. Включите компьютер и проверьте его работоспособность

6. Инструкция по варианту переделки [D]

Этот вариант потребует удаления набортного ОЗУ, а также обязательного присутствия плат расширителя слотов и ОЗУ. Присутствие платы FMPAC крайне желательно, но не обязательно. С этой конфигурацией в компьютер всегда должны быть вставлены ОБЕ платы, причём желательно плату ОЗУ

вставлять в дальний разъём (слот 3.2). Это наиболее продвинутая модификация компьютера, на которой заработают все игры, написанные для компьютеров MSX2+, например MKID и Sonyc. Такие компьютеры делали только фирмы Sanyo, Sony и Panasonic. Но в последнее время появились MSX2+ модификации компьютеров Ямаха, например группа RBSC (https://rbsc.su) сделала модификации компьютеров YIS-503 и YIS-805, также была переделана в MSX2+ арабская версия YIS-503. Эта конфигурация очень похожа на конфигурации фабричных MSX2+ компьютеров. Разница есть только в размере ОЗУ в слоте 3.2 и в расположении дискового ПЗУ (если использовать U33.JED прошивку).

1. Отключите компьютер от электросети и монитора, отсоедините клавиатуру
2. Аккуратно снимите верхнюю крышку корпуса
3. Отсоедините все провода и выньте материнскую плату из корпуса
4. Аккуратно выпаяйте или выкусите кусачками 4 микросхемы ОЗУ: U18, U19, U20, U21
5. Удалите паяльником откусанные выводы микросхем с платы
6. (Опционально) запаяйте панельки в места откуда были удалены микросхемы ОЗУ
7. Аккуратно удалите микросхемы ПЗУ U38 и U44 из их панелек
8. Аккуратно удалите микросхемы программируемой логики U33 и (опционально) U46 из их панелек
9. Запишите файл U38.BIN из папки репозитория \BIOSes\Config_D\ в микросхему 27C512 с помощью программатора
10. Установите запрограммированную микросхему в панельку U38
11. Запишите файл EPROM.BIN из папки репозитория \BIOSes\Config_D\ в микросхему 27C512 с помощью программатора
12. Установите запрограммированную микросхему в панельку платы расширителя слотов
13. (Опционально) запишите выбранный вами U44_???.BIN файл (игра King's Valley или тест ОЗУ) из папки репозитория \BIOSes\Optional_U44\ в микросхему 27C512 с помощью программатора
14. (Опционально) Установите запрограммированную микросхему в панельку U44
15. Запишите файл FMBIOS.BIN из папки репозитория \Boards\FMPAC\ROM\ в микросхему 27C512 с помощью программатора
16. Установите запрограммированную микросхему в панельку платы FMPAC
17. Запишите файл U33.JED или U33_DSL2.JED из папки репозитория \GALs\ в микросхему GAL16V8D с помощью программатора
18. Установите запрограммированную микросхему в панельку U33
19. (Опционально) Запишите файл U46.BIN из папки репозитория \GALs\ в микросхему GAL16V8D с помощью программатора
20. (Опционально) Установите запрограммированную микросхему в панельку U46
21. Аккуратно удалите видеопроцессор v9938 из панельки U13
22. Переверните плату и запаяйте перемычки между контактами видеопроцессора 4, 20 и 27 (см. фото)
23. Запаяйте перемычку между контактами видеопроцессора 21 и 58 (см. фото)
24. Припаяйте диод 1N4148 анодом к контакту 24 процессора Z80 (см. фото)
25. Припаяйте провод от катода диода к контакту 26 видеопроцессора, предварительно наденьте на провод термоусадку длиной 2 см (см. фото)
26. Сдвиньте термоусадку на припаянный диод и обработайте её горячим воздухом
27. Аккуратно установите в панельку U13 видеопроцессор v9958, соблюдая цоколёвку ("ключ" на корпусе видеопроцессора должен быть направлен в сторону кварцевого резонатора
28. Установите материнскую плату обратно в корпус, подключите к ней все провода
29. Закройте верхнюю крышку корпуса компьютера
30. Подключите плату расширителя слотов к заднему разъёму Daewoo
31. Вставьте плату ОЗУ в дальний разъём расширителя слотов
32. Вставьте плату FMPAC в ближний разъём расширителя слотов
33. Включите компьютер и проверьте его работоспособность

С помощью специального термоклея можно установить на видеопроцессор v9958 небольшой радиатор охлаждения, но это вовсе не обязательно. В корпусе Daewoo достаточно свободного места для хорошего охлаждения всех элементов. К тому же, видеопроцессор v9958 не очень сильно греется при работе.

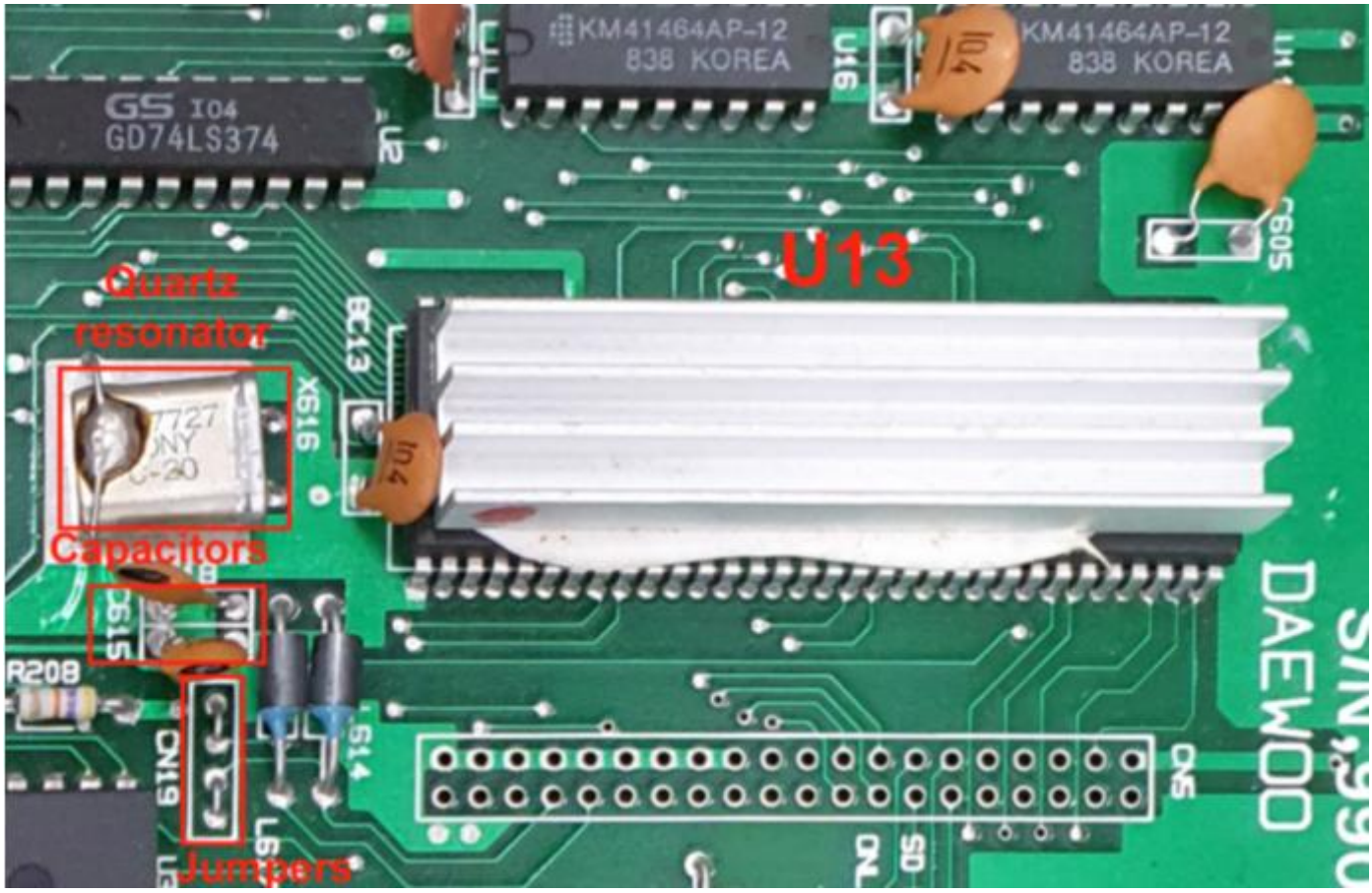
7. Фотографии материнской платы

Ниже приведены фотографии верхней части материнской платы, а также фотография модификаций платы для установки видеопроцессора v9958. Используйте эти фотографии, чтобы найти нужные элементы на плате и как образец для модификации.

Фото 1. Расположение основных микросхем: U38 (основное ПЗУ), U44 (вторичное ПЗУ), U33 (основная микросхема программируемой логики) и U46 (дополнительная микросхема программируемой логики):

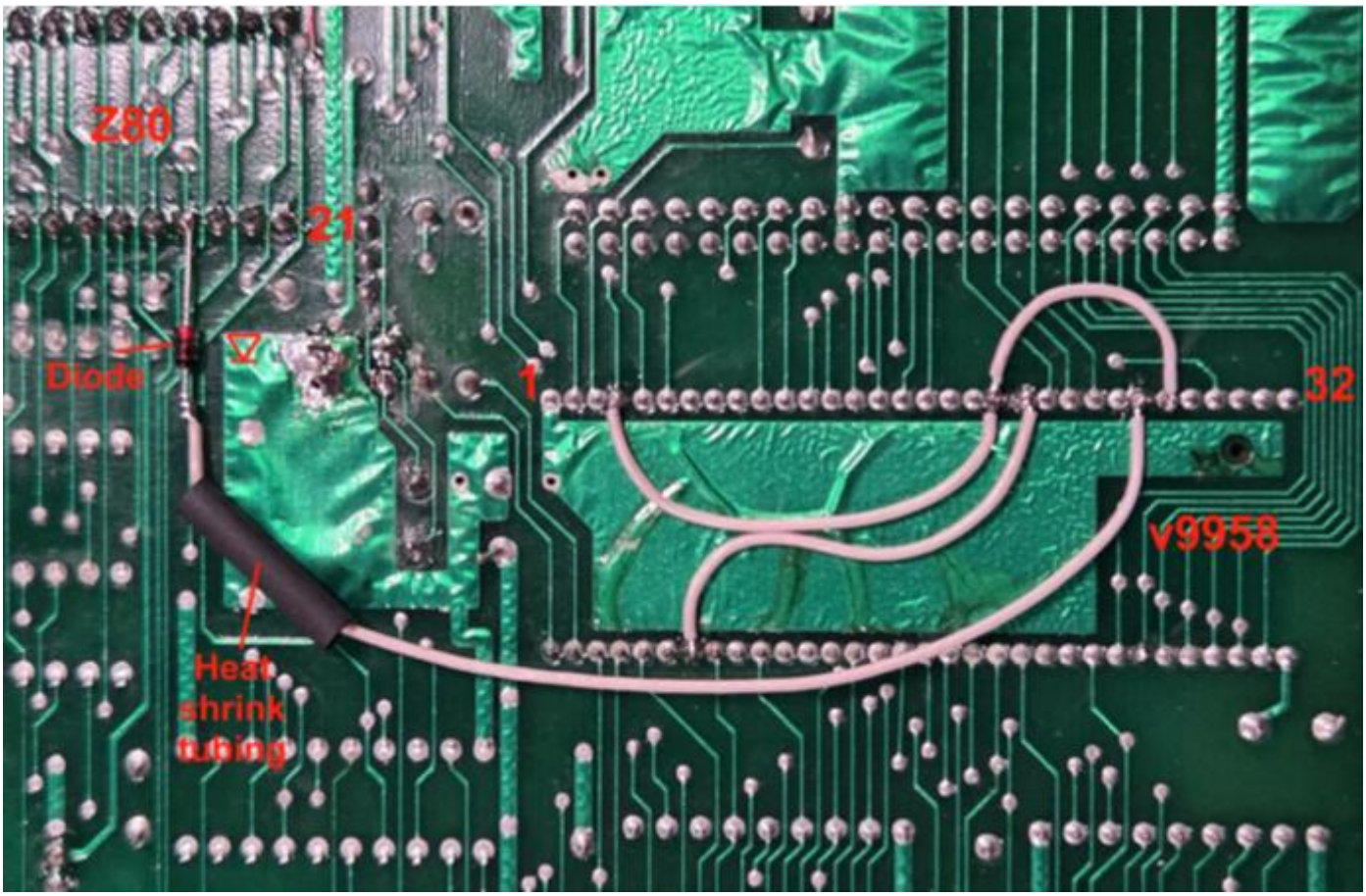
Фото 2. Основное ОЗУ (128кб):

Фото 3. Видеопроцессор U13, кварцевый резонатор, его конденсаторы и джамперы:



Если у вас, как и у меня, оказалась плата от Daewoo 400S, а видеоплата от модели 400, тогда вам надо будет установить на плату кварцевый резонатор на 21.47727 МГц, два керамических конденсатора по 10пФ (возможно потребуется подбор номинала под конкретный кварцевый резонатор) и два обычных джампера, чтобы по необходимости отключать кварцевый резонатор.

Фото 4. Необходимые изменения при замене видеопроцессора на v9958:



8. Дополнительная информация

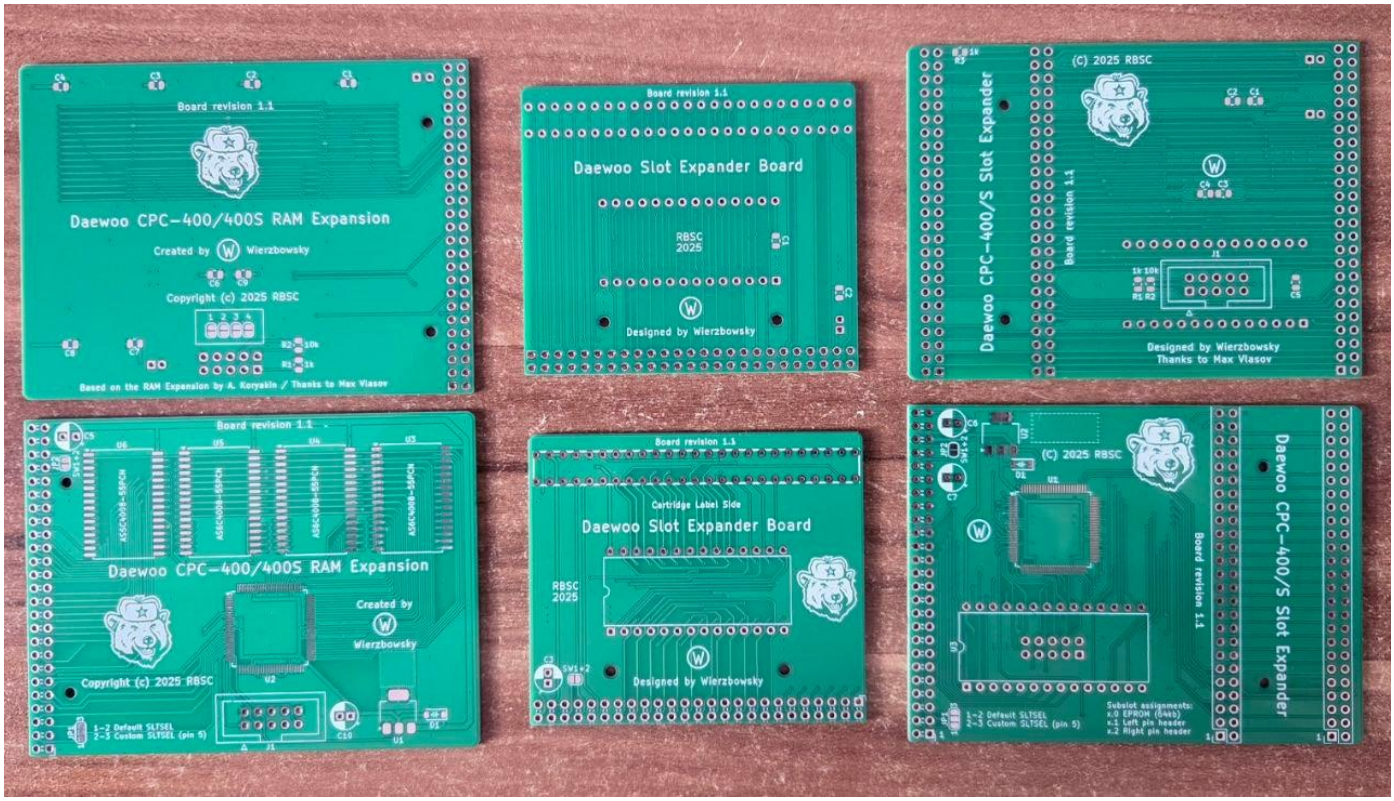
Если у вас нет в наличии хорошего оловоотсоса, например ZD-915 или у вас недостаточно опыта удаления микросхем с печатной платы, то вам рекомендуется выкусывать, а не выпаивать микросхемы ОЗУ. Эти микросхемы типа DRAM 4464 стоят очень недорого и продаются до сих пор. Лучше испортить 4 дешёвые микросхемы, чем испортить материнскую плату оловоотсосом. Крайне не рекомендуется выпаивать эти микросхемы феном - можно перегреть и испортить достаточно редкую материнскую плату.

Программатор микросхем, например MiniPro TL866, Xgecu T48 или подобный необходим для записи нужных данных в микросхемы ПЗУ и в чипы программируемой логики GAL. Такой программатор легко купить на китайском AliExpress, иногда он продаётся в местных магазинах электроники. Стоит он, в зависимости от модели, от 50$ и выше. Не стоит покупать полный комплект программатора со всеми адаптерами, достаточно будет только программатора и USB кабеля для него. Как вариант, можно найти и БУ программатор или одолжить его у знакомого специалиста-электронщика. Рекомендуется программатор T48, так как он более "свежий". Программаторы выглядят так (T48 слева):

Если вы используете не электрически-стираемые микросхемы ПЗУ от фирмы Winbond типа W27C512, то вам необходимо будет купить УФ-стираемые микросхемы 27C512 на AliExpress или в ближайшем магазине электроники. Для их стирания применяется специальное устройство с ультрафиолетовой лампой, которое можно без труда купить за 15$. Рекомендуемое время экспозиции микросхем под УФ лампой - 15 минут. На дно выдвижного ящичка стирателя микросхем желательно положить обычную фольгу в два слоя. Устройство для стирания УФ микросхем выглядит так:

Если у вас нет своего опыта в программировании микросхем ПЗУ или программируемой логики GAL, то вам рекомендуется посмотреть несколько тематических видео на Youtube, чтобы понять как правильно выставлять тип микросхемы в программе-прошивальщике, какие файлы подгружать и как проверять правильность записи. В этой инструкции способ программирования микросхем не описан.

Для некоторых опций апгрейда надо будет собрать и купить уже собранные дополнительные платы. Платы можно заказать на китайских фабриках, которые работают с вашей страной. Например на PCBWay или JLCPCB. Пять плат (минимальный заказ) с пересылкой обычно обходятся в районе 10-15$. Как минимум, необходимо заказать плату ОЗУ версии 1.1, а лучше всего заказать и плату ОЗУ, и плату расширителя слотов. Но для полного апгрейда рекомендуется заказать все 4 платы. Плату ОЗУ версии 1.0 стоит заказывать только с платой расширителя слотов, так как эта плата без специальной прошивки в расширителе слотов будет конфликтовать с набортным маппером Daewoo. "Голые" платы для апгрейда выглядят так (примечание: на фото нет платы FMPAC):



В репозитории есть папки с файлами для изготовления плат и даже 3Д-печатных корпусов к ним. В папке Board обычно находится файл с именем "board_render.png" - это рендер платы со всеми элементами, сделанный в программе KiCAD.

ВНИМАНИЕ!

- На платах с запаиваемыми перемычками JP1 и JP3 перемычка запаивается между контактами 1 и 2. Перемычку JP2 запаивать не надо
- На плате ОЗУ версии 1.1 рекомендуется устанавливать все 4 микросхемы SRAM. В этом случае перемычки на задней стороне платы запаивать не надо
- Для уменьшения доступного объёма ОЗУ можно запаять желаемые перемычки на задней стороне платы ОЗУ, начиная с четвёртой. Это уменьшит объём ОЗУ на 512кб и отключит одну из микросхем, если она установлена. При запайке перемычки 3 объём ОЗУ будет уже 1мб. И так далее
- На звуковой плате FMPAC необходимо запаять перемычки JP4, JP5 и JP6. Если вы не планируете использовать аудиогнездо со стереозвуком, то перемычки JP4 и JP5 можно не запаивать
- Если в плату со слотом MSX установлена микросхема ПЗУ, то вставлять в её слот картридж уже нельзя, иначе может быть конфликт между двумя разными ПЗУ

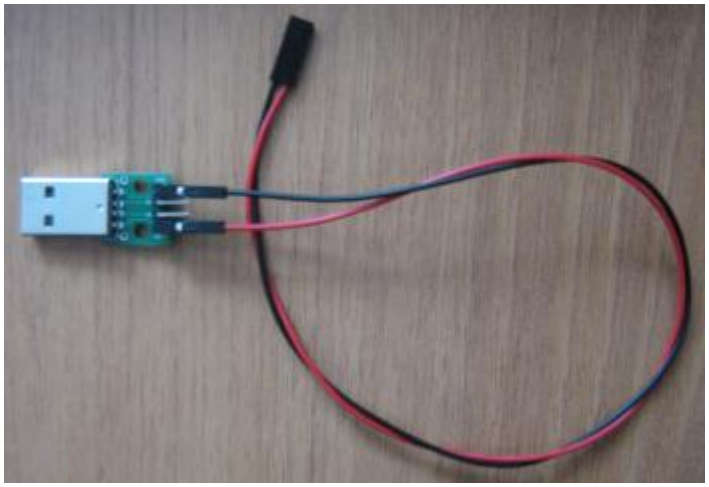
Электронные компоненты для сборки плат можно заказать на том же AliExpress или в ближайшем магазине, список необходимых деталей доступет в папке BOM (Bill Of Materials - список элементов) для каждой платы. Большинство компонентов для сборки плат доступны у многих продавцов, но с заказом FM чипа **YM2413** могут возникнуть некоторые трудности. В последнее время достаточно много таких чипов приходят с проблемами - они либо не работают, либо неправильно играют музыку. Поэтому рекомендуется заказывать несколько чипов, чтобы хоть один оказался рабочим.

9. Программирование плат с ПЛИС

Платы ОЗУ и расширителя слотов содержат микросхему ПЛИС, которую нужно будет прошивать с помощью программатора USB Blaster, который тоже можно купить на AliExpress всего за несколько долларов. Для прошивки используется программный пакет "Quartus II 15.0 Programmer", который можно скачать отсюда: https://mirrors.pdp-11.ru/_msx/_carnivore2/quartus/. Программатор USB Blaster выглядит так:

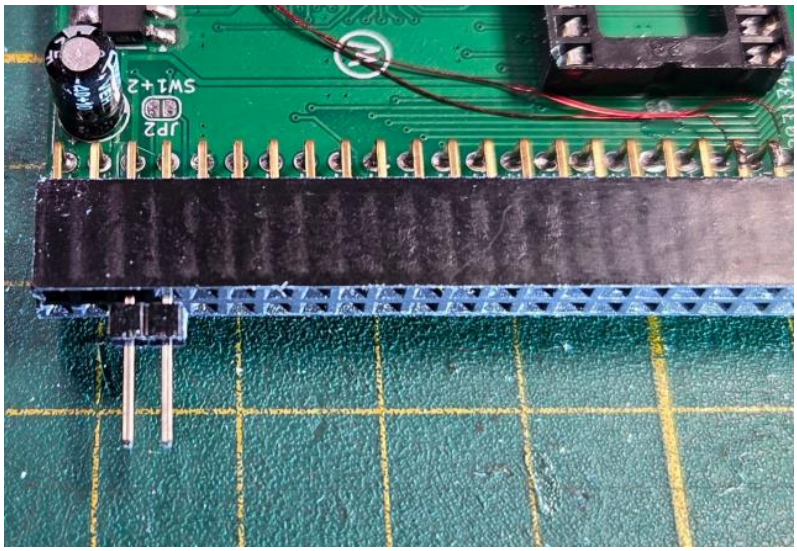
Для программирования ПЛИС на платах ОЗУ и расширителя слотов необязательно запаивать разъём JTAG. Достаточно будет установить в разъём "мама" программатора USB Blaster грёбёнку 2x5 пинов, вставить её в разъём JTAG и немного его перекосить для лучшего контакта с платой. Примеры:

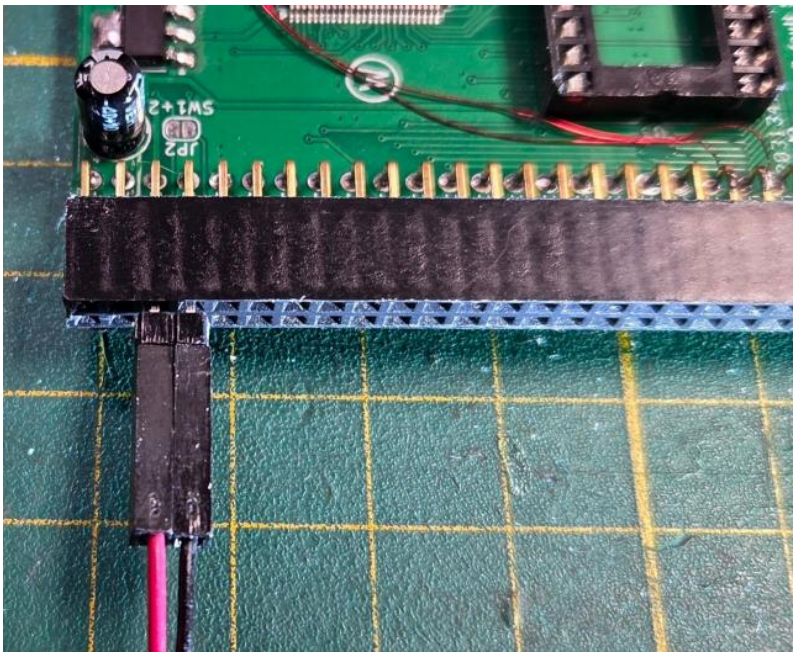
Для успешного программирования ПЛИС необходимо подать питание 5 Вольт на плату. Это можно сделать с помощью обычного старого USB кабеля, к которому вместо разъёма miniUSB или microUSB припаяны два провода с разъёмами "мама" типа Dupont. Или это можно сделать с помощью простого USB адаптера, собранного из копеечных китайских запчастей, например такого:



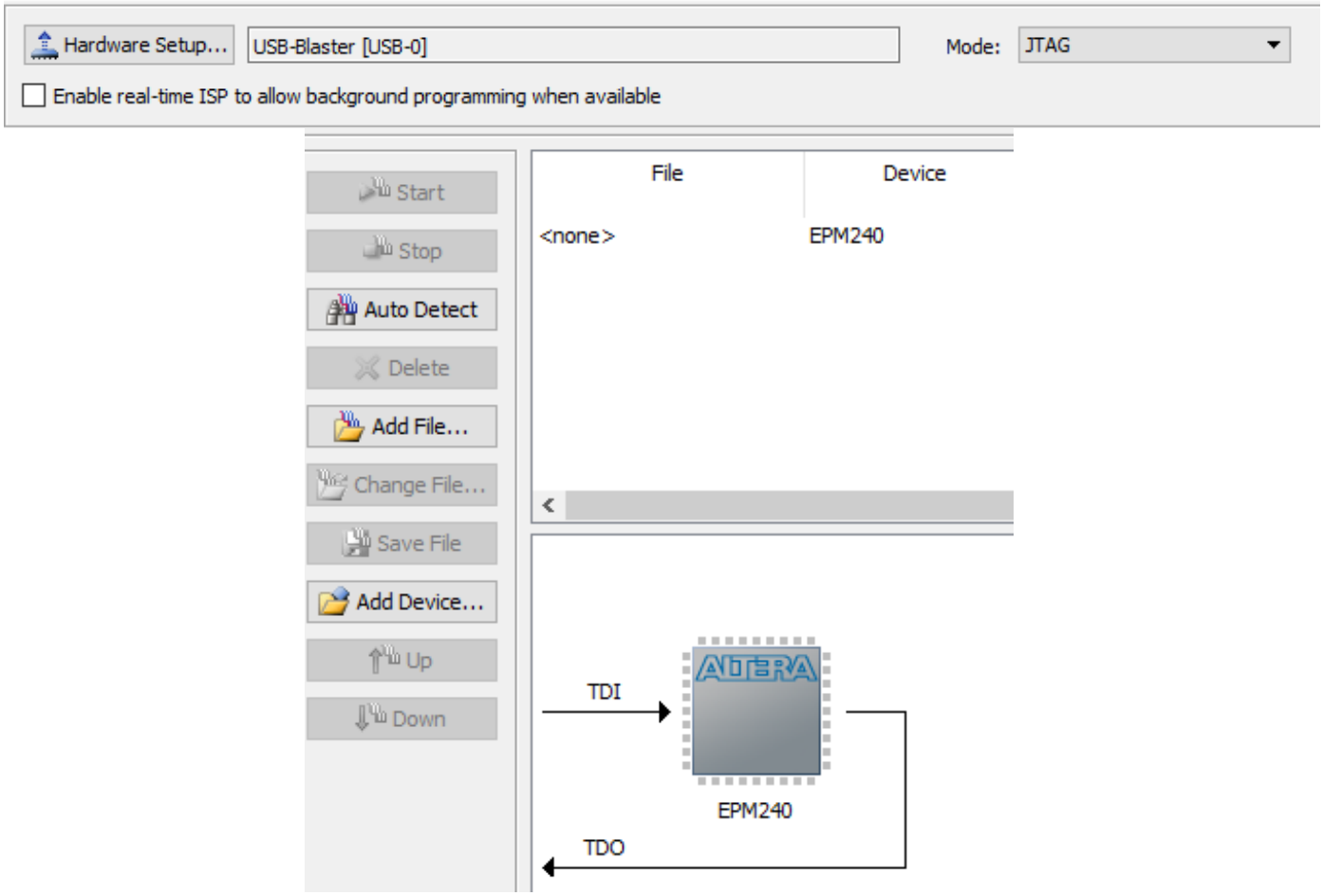
Для подачи питания на плату нужно вставить два длинных пина в разъём "мама" (это тот разъём, которым плата подключается к 50-пиновому заднему разъёму MSX) и подключить туда вышеописанный адаптер или кабель, соблюдая полярность.

ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ! Если вставить пины неправильно или перепутать полярность, то можно закоротить шину питания USB и это может привести к выходу из строя источника питания. У многих современных источников питания есть защита от короткого замыкания, но всё же стоит всё несколько раз проверить перед подачей питания на плату. Пины для подачи питания подключаются **к верхнему ряду разъёма, к третьему и четвёртому пинам слева**, если смотреть со стороны раъёма (см. фото). Третий пин слева - это питание 5 Вольт, а четвёртый пин слева - это "земля". Правильное подключение питания выглядит так:

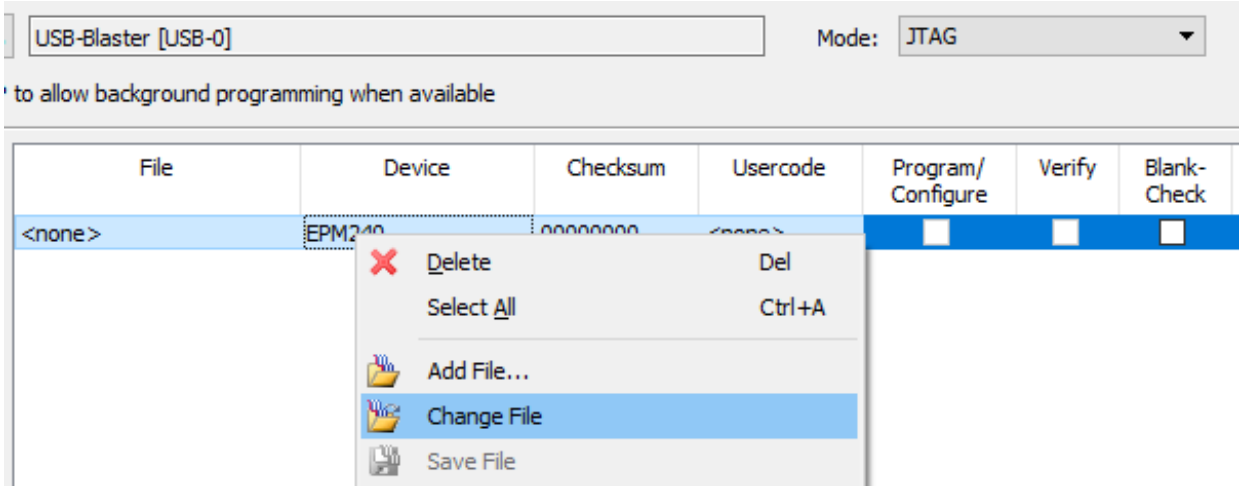




Как только питание на плату подано, в програмном пакете Quartus надо выбрыть режим JTAG, подключить разъём программатора USB Blaster к плате и кликнуть на опцию Auto-Detect. Если всё собрано и подключено правильно, то Quartus найдёт микросхему EPM240, как показано на этом скриншоте:



Затем надо поставить курсор на строку с прошивкой, нажать правую кнопку мыши и выбрать опцию "Change File". Появится окно выбора файла. Надо найти нужную вам прошивку, она обычно находится в папке Firmware для каждой платы с ПЛИС. Выбираем файл .POF с нужной прошивкой и открываем его. Пример:



После выбора файла прошивки необходимо выставить опции "Program/Configure", "Verify" и "Blank check", подсоединить программатор к плате как рекомендовано выше и нажать кнопку "Start". Пример с выбранными опциями программирования ПЛИС:

USB-Blaster [USB-0] Mode: JTAG

to allow background programming when available

File	Device	Checksum	Usercode	Program/ Configure	Verify	Blank-Check
D:/_ElectronicProjects/Da...	EPM240T100	0018ACE2	0018A862	☑	☑	☑
CFM				☑	☑	☑
UFM				☑	☑	☑

Программирование ПЛИС обычно занимает меньше одной минуты. Признак успешного программирования - это когда индикатор выполнения дошёл до 100% и в нижнем окне интерфейса не появилось ошибок. Пример успешеного программирования ПЛИС:

Mode: JTAG Progress: 100% (Successful)

Type	ID	Message
ⓘ	209018	Device 1 silicon ID is ALTERA04-0
ⓘ	209044	Erasing MAXII/MAXV configuration device(s)
ⓘ	209019	Blank-checking device(s)
ⓘ	209023	Programming device(s)
ⓘ	209021	Performing verification on device(s)
ⓘ	209011	Successfully performed operation(s)
ⓘ	209061	Ended Programmer operation at Sat Apr 04 00:34:41 2026

После окончания программирования ПЛИС необходимо отключить сначала программатор, а потом кабель питания от платы. Теперь плата полностью готова к работе. Следует установить её в напечатанный на 3Д принтере корпус, закрепить плату внутри корпуса короткими шурупами диаметром 2мм и соединить половинки корпуса шурупами 2x12мм. Затягивать шурупы следует осторожно, чтобы не повредить пластик.

И последнее - чем лучше всего доставать микросхемы из панелек? Отвёрткой не всегда можно подлезть, специальные съёмники либо громоздки, либо неудобны. В последнее время мы пользуемся вот этим инструментом - он отлично зарекомендовал себя в ремонтах:

10. Репозиторий проекта

Репозиторий этого проекта находится в основном репозитории группы RBSC на платформе Github. Документация по проекту может периодически обновляться, так что обязательно проверяйте скачана ли у вас последняя доступная версия.

Перманентный линк на этот репозиторий: https://github.com/RBSC/Daewoo_CPC400_Upgrade

11. Поиск неисправностей

Если собранные вами платы не заработали, рекомендуется всё досконально проверить, перепрошить ПЛИС, просмотреть платы под сильным увеличением на предмет "соплей", непропаев, отсутствующих или повреждённых элементов и других аномалий. Если вы паяли с использованием флюса - его необходимо отмыть спиртом.

Если ваш апгрейд всё же не удался, всегда можно вернуть конфигурацию Daewoo к исходной, поставив на место оригинальные микросхемы U33, U38, U44 и U46, а также вернув на место 4 микросхемы ОЗУ (или поставив 4 новые микросхемы если старые были выкусаны).

Желаем вам успеха в апгрейде! Группа RBSC готова оказать вам посильную помощь в отладке вашей модификации Daewoo, ответить на любые вопросы по апгрейду и дать советы по диагностике неисправностей. Контактную информацию нашей группы можно найти в основном описании проекта - в файле "**Daewoo_CPC400_Upgrade_Project.pdf**" в этом репозитории.

Также можно зайти в русскоязычный Телеграмм канал по MSX тематике и задать вопросы по апгрейду в соответствующих темах, например в "Hardware". QR код на канал приведён ниже.